

RFID Manager

Arbetssätt

Utvecklingsflöde • Verktyg • Roller • AI-assistans

2026-06-14

Vårt arbetssätt — översikt

AI-assisterad utveckling med tydlig struktur och iteration

Målstyrt

- Varje fas har tydliga acceptanskriterier
- Kund (projektledare) godkänner innan nästa steg
- Prioritering via Produkt-Roadmap

Iterativt

- Korta cykler: bygg → testa → godkänn
- AI-assistenten utför, kunden granskar
- Kontinuerlig förbättring

Dokumenterat

- Allt finns i wikin (Karpathy-pattern)
- Beslut loggas
- Återanvändbara artefakter
- Snabb onboarding

AI-assistans (OpenCode)

- Chat-interface: instruktioner → kod
- AI utför implementation, tester, dokumentation
- Kunden granskar och godkänner
- Transparent — allt visas i terminalen
- AI-agenter för parallella uppgifter

Tre nivåer av planering

- Roadmap (Fil: Produkt-Roadmap.md)
 - Långsiktig vision, faser 1-6+
- Kanban (Fil: Kanban.md)
 - Veckovis taktik, att göra/pågå/klart
- Session log (dokumenteras löpande)
 - Vad gjordes, beslut, nästa steg

Verktyg

Helst open source, minimal overhead

OpenCode AI-assistent

CLI-baserad AI som utför kod, tester, dokumentation. Integrerad med terminalen.

Obsidian Wiki/Kunskapsbas

All dokumentation i markdown med Karpathy-pattern: stort index → djupdykning i delområden.

Kanban (Obsidian) Task management

Inbyggd i wikin via plugin. Att göra → Pågår → Klart. Länkar till wiki-sidor.

Neovim Editor

Primär kod-editor. AI-terminal via OpenCode.

GitHub Versionshantering

Två repos:
rfid-manager (wiki)
rfid-manager-android (kod).

Docker Miljö

Mosquitto broker, testverktyg, isolering.

Utvecklingsflöde

Från behov till godkänd funktion — steg för steg

1. Behov

Kund/PM identifierar en ny funktion eller förbättring

2. Planering

Läggs till i Kanban
Att göra.
Prioriteras.

3. Implementation

AI implementerar enligt krav och accepsanskriterier

4. Demo

Kunden granskar live: testkör, inspekterar

5. Godkännande

Kund godkänner
→
flyttas till Klart i Kanban

6. Dokumentation

Wiki uppdateras: beslut, konfigurering, kommandon



Iterationsloop

Behov → Kanban (Att göra) → AI implementerar → Kund testar → Godkänt?

Ja → Klart + Dokumentation
Nej → Justera

Aldrig klarmarkerad före kund-godkännande. AI-assistenten håller boarden aktuell.

Roller & Ansvar

Tydlig rollfördelning i AI-assisterad utveckling

Kund / Projektledare (Du)

- Säger VAD — definierar behov och acceptanskriterier
- Prioriterar — bestämmer vad som görs närmast
- Granskar — testar och godkänner varje funktion
- Äger produkten — slutgiltiga beslut
- Signerar acceptans i Kundrelationer-och-Acceptans.md

AI-assistent (OpenCode)

- Säger HUR — föreslår implementation, verktyg, struktur
- Utför — skriver kod, tester, dokumentation
- Förklarar — pedagogiskt, med tabeller och diagram
- Kommer ihåg — session context, beslut, preferenser
- Håller Kanban uppdaterad

Kommunikationsmönster

- Kund: "Gör X" → AI utför → "Vad tycker du?"
- AI: "Här är resultatet..." + fråga om nästa steg
- Uppföljningsfrågor uppmuntras
- All dialog sparas i kontexten under sessionen
- Nya sessioner börjar med: "Vad gjorde vi sist?"

Godkännandeprocess

- Efter implementation: AI visar resultat
- Kund testar själv eller granskar
- Om godkänt: markeras i Kanban + sign-off
- Om inte: justering + ny granskning
- Alla godkännanden dokumenteras:
"✓ Godkänt 2026-06-14" med testfallsreferens

Wiki-struktur (Karpathy-pattern)

Ett index → många djupdykningar — skalbar kunskapsbas

index.md (navet)

- Huvudingång till all dokumentation
- Kategoriserade sektioner
- Länkar till specialiserade sidor
- Underhålls: döda länkar tas bort
- Alla sidor måste finnas

Exempelstruktur:

index.md		
• Om project		
• Installation		
• MQTT-Infrastruktur		
• App-Architecture		
• Kanban		
• Produkt-Roadmap		
• Kundrelationer-och-Acceptans		
• ...		

Specialiserade sidor

- Varje ämne har sin egen sida
- Innehåller: beskrivning, konfigurering, kommandon, exempel
- Länkar mellan sidor (wiki-länkar)
- Kanban innehåller bara status, detaljer i separata sidor

Exempel (MQTT-Infrastruktur.md):

1. MQTT-protokollet
2. Vår broker (Mosquitto)
3. Topologi och nätverk
4. Topics
5. Meddelandeformat
6. QoS
7. Återanslutning
8. Säkerhet
9. Verktyg
10. Flöde
11. Begränsningar
12. Referenser

Format: Markdown med rubriker, tabeller, kodblock, ASCII-diagram

Kanban Board

Inbyggd i Obsidian — enkel men kraftfull



Att göra (To Do)

- Planerade uppgifter
- Prioriteras av kund
- Innehåller hela faser nedbrutna i tasks

Exempel:

- ☐ Fas-100 MQTT-infrastruktur
- ☒ Wiki-sida skapad
- ☐ 1. MQTT-grunder
- ☐ 2. Vår broker
- ☐ 3. Topologi
- ...

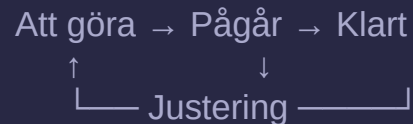
Checkboxar för spårbarhet



Pågår (In Progress)

- Aktuellt arbetsområde
- Max 1-2 saker i taget
- AI-assistenten flyttar hit när arbete påbörjas

Flöde:



Klart (Done)

- Godkända funktioner
- Datum för godkännande
- Testfallsreferens
- Sign-off i Kundrelationer

Exempel:

- ☒ 6.1 MQTT-konfig i UI
- ☒ Godkänt 2026-06-13

- ☒ BUG-002 Write TC-SCAN-006, TC-E2E-003
- ☒ Godkänt 2026-06-13

Regel: aldrig klarmarkerad före kund-godkännande

Artefakter & Dokument

Allt som produceras under utvecklingen



Android App

- Kotlin + Jetpack Compose
- Paho MQTT-klient
- Room-databas (SQLite)
- NFC Reader/Writer
- Material 3 UI
- GitHub: rfid-manager-android



Wiki

- index.md — navigation
- MQTT-Infrastruktur.md
- App-Architecture.md
- Produkt-Roadmap.md
- Kanban.md
- Kundrelationer.md
- Testplan.md
- GitHub: rfid-manager



Test & Verktug

- Python subscriber (+ SQLite)
- Python simulator
- Testplan med 22 testfall
- Användarmanual (PDF)
- Presentations-PDFer
- Arkitekturdiagram



Releases

- v1.0 (GitHub Release)
- APK: app-release.apk
- Release notes per fas
- Debug-signerad
- R8-minifierad
- 2.2 MB nedladdning



Presentations-PDFer

- RFID-Manager-Test-Setup.pdf — teknisk översikt
- RFID-Manager-Arbetssatt.pdf — processbeskrivning
- Skapas med python-pptx + LibreOffice
- 16:9 format, mörkt tema



Framtida artefakter

- Användarmanual (PDF, klart)
- Nomenklaturdokument (topics)
- Broker quick reference (PDF)
- Docker-compose för CI
- Play Store-lansering
- TLS-certifikatsguide

Processregler

Spelregler som håller arbetet fokuserat

Regel 1: Kunden bestämmer VAD

AI-assistenten föreslår och utför, men kunden äger prioritering och acceptans.

Regel 2: Allt dokumenteras

Ingen kod utan wiki-sida. Alla beslut, kommandon och konfigurationer sparas.

Regel 3: Godkänn först, avsluta sen

Ingen task markeras Klart före kund-godkännande.

Regel 4: Arbeta i cykler

Bygg en liten bit, testa, godkänn. Inga stora hopp.

Regel 5: Håll Kanban uppdaterad

AI-assistenten ansvarar. Kunden ska alltid kunna se status.

Regel 6: Två GitHub-repos

Wiki (rfid-manager) och kod (rfid-manager-android) separeras.

Regel 7: master = default branch

Inte main. Alla repos följer detta.

Regel 8: Fråga om osäker

AI-assistenten frågar hellre än gissar. Kunden svarar.

Sammanfattning

AI-assisterad, kundstyrd, dokumenterad — en skalbar arbetsmetod

Joakim • 2026-06-14